

Simulado 1 - Desafio de IA PUC-Rio - GABARITO

SIMULADO 1 — Desafio de Inteligência Artificial PUC-Rio — GABARITO

GABARITO E JUSTIFICATIVAS — Simulado 1

Q1 — B) 42. Diferenças entre termos: 4, 6, 8, 10 → o próximo salto é 12: $30+12=42$.

Q2 — B) Bruno. Teste as 3 hipóteses (só uma é verdadeira): se Bruno é o verdadeiro, então Ana mente (Bruno não mente) e Caio mente (Caio diz que Ana e Bruno mentem, mas Bruno não mente, logo Caio mente). Esse é o único cenário sem contradição — vale a pena montar a tabela-verdade completa como treino de dedução.

Q3 — C) 24. Permutação de 4 elementos: $4! = 24$.

Q4 — B) R\$ 240,00. $250 \times 0,8 = 200$ (desconto de 20%); $200 \times 1,2 = 240$ (aumento de 20% sobre o novo valor, menor base). Desconto e aumento de mesma porcentagem nunca se cancelam quando aplicados sobre bases diferentes.

Q5 — B) 2/15. Sem reposição: $P = (4/10) \times (3/9) = 12/90 = 2/15$.

Q6 — B). A contrapositiva de “Se P então Q” é “Se não-Q então não-P”, logicamente equivalente à original.

Q7 — B) 2 1. Divisão inteira $5//2=2$; resto $5\%2=1$.

Q8 — B) 3. $i=1$ (ímpar, -1) → -1; $i=2$ (par, +2) → 1; $i=3$ (ímpar, -1) → 0; $i=4$ (par, +4) → 4; $i=5$ (ímpar, -1) → 3.

Q9 — C) 30. Índice -2 é o penúltimo elemento da lista.

Q10 — B) 6. $f(3)=3 \times f(2)=3 \times 2 \times f(1)=3 \times 2 \times 1=6$ (fatorial de 3).

Q11 — B) 5. O contador é incrementado para $i=0,1,2,3,4$ (5 vezes); quando i chega a 5, o `break` interrompe antes de somar.

Q12 — A). $i=0$ (par) → “Ana”.upper()=“ANA”; $i=1$ (ímpar) → “bruno” (lower); $i=2$ (par) → “CAIO”.

Q13 — B). A mediana é robusta a outliers como o valor 40 do aluno G.

Q14 — B) 7. Ordenando A-F: 5, 6, 7, 7, 8, 9 → mediana = média dos dois centrais (7 e 7) = 7.

Q15 — B). Correlação não implica causalção; a temperatura/verão é a variável de confusão que explica ambos os fenômenos.

Q16 — B) 85%. Acertos: 15 spams corretos (VP) + 70 não-spams corretos (VN = 80 reais – 10 falsos positivos) = 85 acertos em 100 → 85%.

Q17 — B) 15/25. Precisão = $VP/(VP+FP) = 15/(15+10) = 15/25 = 60\%$.

Q18 — B). Truncar o eixo Y é uma técnica clássica de distorção visual de dados.

Q19 — B). Distinção central do curso: regras explícitas (IA simbólica) vs. padrões aprendidos a partir de dados (aprendizado de máquina).

Q20 — B). Grande diferença entre desempenho no treino e no teste é a assinatura clássica de overfitting.

Q21 — B). O conjunto de teste avalia a capacidade de generalização do modelo para dados nunca vistos.

Q22 — B). Viés herdado dos dados históricos, com consequência ética e social direta (discriminação sistemática).

Q23 — A). Descrição padrão do trade-off interpretabilidade × desempenho.

Q24 — B). “Alucinação” (respostas plausíveis, porém factualmente erradas) é uma limitação conhecida dos modelos de IA generativa.